

Prédiction de la disponibilité des ressources dans un système de calcul sur machines volontaires en environnements à ressources limitées

Contexte

Dans les environnements à ressources limitées, pays en développement, l'accès aux supercalculateurs reste rare et coûteux. Le **calcul sur machines volontaires** (Volunteer Computing) apparaît alors comme une alternative stratégique : il exploite des ordinateurs personnels, serveurs institutionnels et smartphones sous-utilisés pour constituer une puissance de calcul distribuée. Cependant, ce modèle fait face à une difficulté majeure : la **disponibilité imprévisible des machines volontaires**. Les interruptions sont fréquentes en raison :

- de l'instabilité électrique,
- de l'usage concurrent par les propriétaires,
- de la variabilité des connexions réseau.

Cette **volatilité** rend difficile la planification des tâches et réduit l'efficacité du système. Pour améliorer la fiabilité, il devient crucial de **prédire la disponibilité des machines**. Mais dans un contexte contraint, les modèles de prédiction classiques (souvent gourmands en calcul et mémoire) sont inadaptés. D'où le besoin d'**approches frugales**, capables de fournir des prédictions fiables tout en ayant une consommation faible en ressources.

Question de recherche

Comment concevoir un modèle prédictif frugal et efficace, capable d'anticiper la disponibilité des machines volontaires dans un environnement à ressources limitées ?

Objectif général

Concevoir, implémenter et évaluer un **modèle prédictif léger et optimisé**, permettant d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des systèmes de calcul sur machines.

Objectifs spécifiques

1. Analyser les caractéristiques des ressources volontaires (CPU, mémoire, énergie, connectivité) et collecter des données réelles sur leur disponibilité.
2. Concevoir un modèle prédictif frugal minimisant l'utilisation CPU et mémoire.
3. Implémenter et tester ce modèle dans un réseau représentatif de machines volontaires.
4. Évaluer les performances en termes de précision de prédiction, robustesse face à la volatilité et coût en ressources.
5. Comparer les compromis entre précision, consommation et rapidité par rapport à d'autres approches existantes.

Résultats attendus

- Un modèle prédictif opérationnel anticipant la disponibilité des ressources avec une précision élevée.
- Une empreinte mémoire et CPU minimale, compatible avec des machines hétérogènes et limitées.
- Un prototype fonctionnel déployable dans un vrai système de calcul volontaire.
- Des recommandations pratiques pour intégrer ce modèle dans des plateformes de calcul distribué des environnements à ressources limitées.